الوحدة الثانية عشر

البرمجة

الدرس 1	الخوارزميات
الدرس 2	أساسيات البرمجة (١)
الدرس 3	أساسيات البرمجة (٢)
الدرس 4	البرمجة التطبيقية (١)
الدرس 5	البرمجة التطبيقية (٢)



النقاط الرئيسية

1. مفهوم الخوارزميات

(1) **الخوارزمية** (**Algorithm**) : طريقة أو إجراء لحل مشكلة معينة.

(2) المخططات الانسيابية ومخططات النشاط : الرسوم البيانية التي تمثل الخوارزميات بطريقة مرئية وشاملة.

[1] (**مخطط انسيابي**) : طريقة لتوضيح تدفق عملية واحدة. <قائمة رموز المخططات الانسيابية>

Symbol	Name	Meaning
	(**Terminal**)	Start/End
	(**Display**)	Display on a screen, etc.
	(**Process**)	Operations and Other Processes
	(**Data**)	Data input and output
	(**Conditionalbranch**)	Branching according to conditions
	(**Repeat**)	Start of a repetition
		End of a repetition
	(**Line**)	Flow of data and control

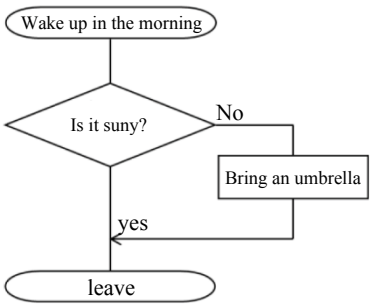


Figure 1. Process flow from waking up to leaving

[2] (**مخطط النشاط**) : طريقة مناسبة لتمثيل تدفقات العملية المتوازية. <قائمة الرموز في مخططات النشاط>

Symbol	Name
	(**Start**)
	(**End**)
	(**Control**)
	(**Transition**)
	(**Conditional branch**)
	(**Parallel process**)
	(**Send**)

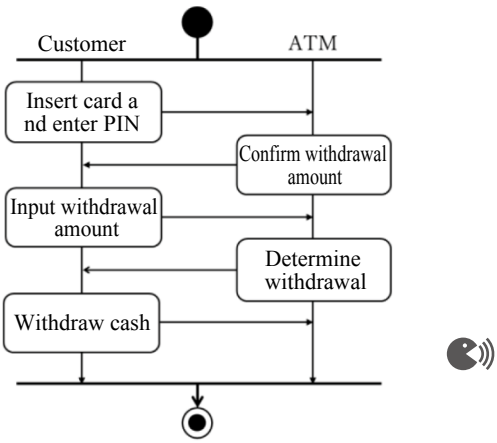
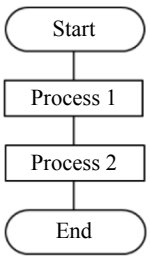
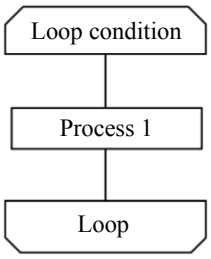
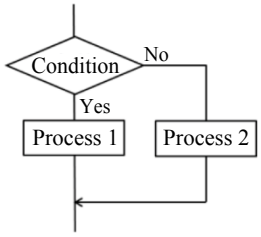


Figure 2: Cash withdrawal process at an ATM

2. هيكل التحكم

يمكن تمثيل الخوارزميات بشكل أساسي باستخدام ثلاثة هياكل تحكم جنبا إلى جنب مع الإدخال / الإخراج.

(Sequential structure)	(Repeating structure)	(Branching structure)
Executes processes according to the order. 	Repeats the process while the conditions are met. 	Separates processes according to the conditions. 

3. لغة البرمجة

(1) (**لغة البرمجة**) : هي لغة تستخدم للتعبير عن الخوارزميات بطريقة يمكن للكمبيوتر فهمها.
يشار إلى إنشاء برنامج (كود المصدر) باستخدام لغة برمجة باسم (البرمجة-programming).
تتم كتابة البرامج باستخدام لغات البرمجة ثم ترجمتها إلى (لغة الألة - Machine Language) التي يفهمها الكمبيوتر.

(2) أمثلة على لغات البرمجة

[1] (**Python**) : اللغة المستخدمة في مجالات مثل الذكاء الاصطناعي والإحصاء ، ويمكن يتم تنفيذها بأقل عدد أسطر برمجية

[2] (**JavaScript**) : لغة لا يمكن تشغيلها / تنفيذها إلا داخل متصفح الويب ، مما يجعلها مثالية لأغراض متعلقة بالويب.

[3] (**Scratch**) : لغة برمجة مرئية تم تطويرها للأغراض التعليمية. تكون البرمجة بإستخدام الكتل - blocks، وهو أمر منطقي وسهل الفهم.

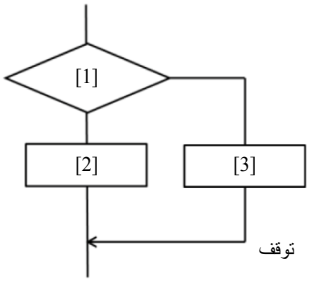
اختبر معلوماتك

أجب عن الأسئلة التالية.

(1) ما هو المصطلح الذي يصف ترتيب الحسابات أو التسلسل الذي يتم فيه إنشاء الأشياء؟

(2) ما هو مصطلح الرسم التخطيطي الذي يمثل بصريا خوارزمية وهل هو مثالي لإظهار تدفق العمليات المتوازية؟

(3) الرسم البياني الموجود عبارة عن مخطط انسيابي للمشاة يشير إلى "تابع إذا كانت الإشارة خضراء. خلاف ذلك توقف



اختر المناسب الخيار الذي يناسب الفراغات من [1] إلى [3] من الخيارات من أ إلى ح ، والإجابة باستخدام الحروف.

(أ) الإشارة حمراء (ب) الإشارة صفراء
(ت) الإشارة ليست حمراء (ث) الإشارة ليست خضراء
(ج) ممكن المتابعة (ح) توقف

(4) ما هو مصطلح هيكل التحكم مثل (3)؟

(5) ما هي لغة البرمجة المستخدمة في مجالات مثل الذكاء الاصطناعي والإحصاء ، ويمكن يتم تنفيذها بأقل قدر من الكود؟

الشرح

(1) خوارزمية

(2) مخطط النشاط

(3) [1] (أ) [2] (ح) [3] (ج)

(4) هيكل متفرع

(5) بايثون

جرب بنفسك

(أ)جب عن الأسئلة التالية.

(1) اختر ما يناسب الفراغات [1] إلى [4] في الجمل التالية من الخيارات من أ إلى ح ، وأجب باستخدام الحروف.

يُشار إلى طريقة أو إجراء لحل مشكلة معينة باسم ([1]). تسمى اللغة التي أُنشئت لتوجيه جهاز الكمبيوتر لتنفيذ ([1]) بـ ([2])، ويُسمى إنشاء برنامج باستخدام ([2]) بـ ([3]). بالإضافة إلى ذلك، يتم تحويل ([2]) إلى ([4]) يمكن لجهاز الكمبيوتر فهمه، وفي النهاية يصبح مجموعة من التعليمات تتألف من تركيبات من الأصفار والآحاد.

(أ) برنامج **(ب)** مخطط انسيابي **(جـ)** خوارزمية

(د) برمجة **(هـ)** لغة برمجة **(و)** لغة الآلة

(2) يلخص الجدول التالي الرموز المستخدمة في المخططات الانسيابية. اختر الخيار الذي يناسب الفراغات [1] إلى [8] من الخيارات من أ إلى د ، وأجب باستخدام الحروف..

Symbol	Name	Meaning
	Terminal	([1])
	Display	([2])
	Data	([3])
	Process	([4])
	Conditional branch	([5])
	Repetition	([6])
		([7])
	Line	([8])

(1) بداية التكرار

(2) بداية/نهاية

(3) تدفق البيانات والتحكم

(4) التفرع حسب للشروط

(5) نهاية التكرار

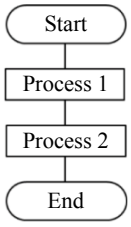
(6) عرض على الشاشة، إلخ.

(7) إدخال وإخراج البيانات

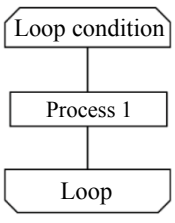
(8) العمليات والعمليات أخرى

(3) اختر ما يمثل [1] بنية تفريعة و [2] بنية تكرارية من المخططات الانسيابية من A إلى C، وأجب باستخدام الحروف.

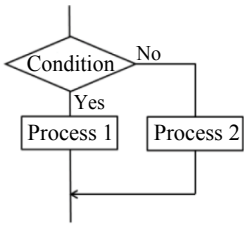
A



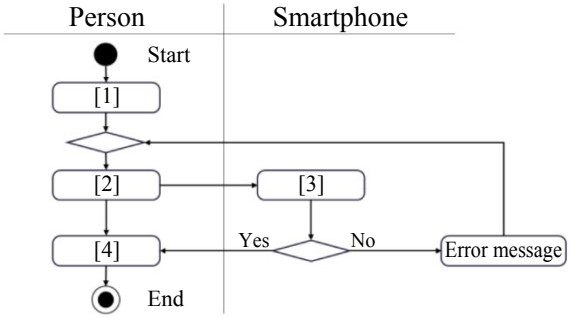
B



C



(4) الشكل على اليمين هو مخطط نشاط يوضح العلاقة بينك وبين هاتف ذكي عند فتح شاشته. اختر الخيار الذي يناسب الفراغات [1] إلى [4] من الخيارات من أ إلى ث ، وأجب باستخدام الحروف.



(1) التحقق من كلمة المرور

(2) إدخال كلمة المرور

(3) فتح الشاشة

(4) تشغيل الشاشة

(5) اذكر لغة البرمجة التي يمكن تشغيلها/تنفيذها فقط داخل متصفح الويب، مما يجعلها مثالية للأغراض المتعلقة بالويب.

تمرين

1 أجب عن الأسئلة التالية.

(1) اختر المصطلح الأنسب الذي يناسب الفراغات [1] إلى [3] في الجمل التالية من الخيارات من أ إلى ح ، وأجب باستخدام الحروف.

يُشار إلى ترتيب العمليات الحسابية أو التسلسل اللازم لإنشاء شيء ما باسم ([1]). من بين المخططات التي تمثل هذا بصريًا، المخطط المناسب لتمثيل تدفق عملية واحدة يشار إليه باسم ([2])، في حين أن المخطط المناسب لتمثيل تدفق العمليات المتوازية يشار إليه باسم ([3]).

(1) البرمجة **(2)** لغة البرمجة **(3)** مخطط النشاط

(4) شفرة المصدر **(5)** خوارزمية **(6)** مخطط انسيابي

(2) اختر الرموز المستخدمة في المخططات الانسيابية التي تتوافق مع المعاني [1] إلى [4] من الخيارات من A إلى F ، وأجب باستخدام الحروف.

[1] بداية/نهاية [2] التفرع حسب للشروط

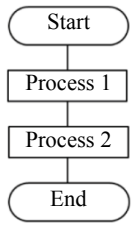
[3] بداية التكرار [4] إدخال وإخراج البيانات

(A) **(B)** **(C)** **(D)**

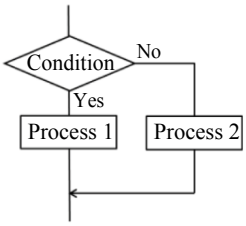
(E) **(F)**

(3) من المخططات الانسيابية التالية، اختر ما يناسب المخطط من A إلى C الذي يصور الحالة التي "إذا كان المنتج في المخزون، قم بشرائه؛ وإلا، أوقف التسوق." أجب بالحرف المناسب.

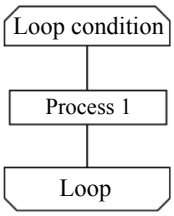
A



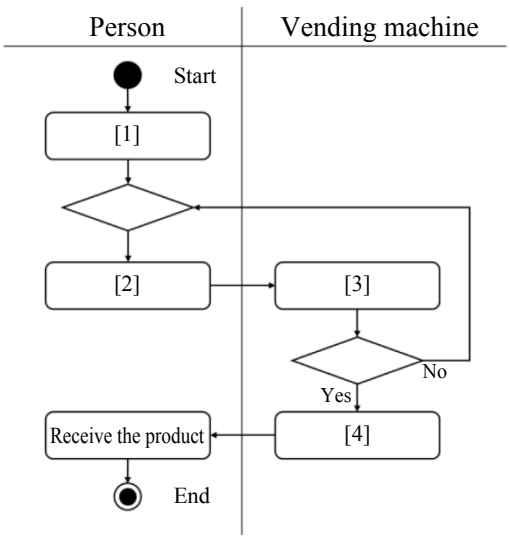
B



C



(4) الشكل على اليمين هو مخطط نشاط يوضح العلاقة بينك وبين آلة بيع عند شراء منتج. اختر الخيار الذي يناسب الفراغات [1] إلى [4] من الخيارات من أ إلى ث ، وأجب باستخدام الحروف.



(1) أدخل المال

(2) يتم عد المال

(3) الضغط على زر لشراء المنتج

(4) يتم إخراج المنتج

(5) اختر لغة البرمجة المرئية التي تم تطويرها للمبتدئين والأطفال من الخيارات من أ إلى ث، وأجب باستخدام الحرف.

(أ) Python **(ب)** Scratch

(ج) JavaScript **(د)** BASIC

النقاط الرئيسية

1. المتغيرات والبنية التسلسلية

(1) (print) : يعرض سلسلة الأحرف أو القيمة داخل الأقواس ( ). سلسلة الأحرف محاطة بعلامات اقتباس مفردة نصف العرض (') او علامة تنصيص مزدوجة "" .

***لاحظ أن القيم الرقمية لا يجب أن تُحاط بعلامات اقتباس .**

01	print ("Hello khalid")	يعرض Hello khalid.
02	print (2023)	يعرض 2023.

Execution Result

Hello Khalid
2023

(2) (**متغير**) : مثل مربع لتخزين البيانات. يمكن تخزين البيانات واسترجاعها من المتغيرات. <مثال> برنامج لعرض نص "Cairo"

01	city = 'Cairo'	يخصص "Cairo" فى المتغير city
02	print (city)	يعرض قيمة المتغير "city".

Execution Result

Cairo

* في البرمجة ، لا يعني الرمز "=" "متساو". بدلا من ذلك ، يعني "(تعيين الجانب الأيمن ل **الجانب الأيسر**)".

(3) (**معامل التخصيص**) : شيء مثل "=" يستخدم لتعيين قيمة إلى متغير.

(4) (**المعامل الحسابي**) : رمز مثل "+" و "-" يستخدم في العمليات الحسابية.

Arithmetic operator	Meaning
a + b	(**Addition**)
a - b	(**Subtraction**)
a * b	(**Multiplication**)
a / b	(**Division**)
a // b	(**Quotient**)
a % b	(**Remainder when a is divided by b**)
a ** b	(**a to the power of b**)

<مثال> برنامج يقوم بأربع عمليات حسابية أساسية

01	a = 5	5 is assigned to variable a
02	b = 3	3 is assigned to variable b.
03	(a + b) print	Displays a + b.
04	(a - b) print	Displays a - b.
05	(a * b) print	Displays a × b.
06	(a / b) print	Displays a ÷ b.
07	(a // b) print	Displays the quotient when a is divided by b.
08	(a % b) print	Displays the remainder when a is divided by b.
09	(a ** b) print	Displaysa to the power of b.

Execution result

8
2
15
1.66666
1
2
125

اختبر معلوماتك

أجب عن الأسئلة التالية.

(1)) اختر البرنامج الذي يعرض "HelloWorld!" من الخيارات من A إلى D ، وأجب باستخدام رسالة.

(A) HelloWorld!

(B) 'HelloWorld!'

(C) print (HelloWorld!)

(D) print ('HelloWorld!')

(2) اختر البرنامج الذي يعرض "Mr. Suzuki" من الخيارات من أ إلى د ، وأجب باستخدام رسالة.

(A) print (name)
name == 'Mr.Suzuki'

(B) print (name)
name == "Mr.Suzuki"

(C) name = 'Mr.Suzuki'
print (name)

(D) name == 'Mr.Suzuki'
print (name)

(2) عند تنفيذ البرنامج التالي ، أعط نتائج العناصر من [1] إلى [5].

```
(a) = 6
print (a + 4)      .....[1]
print (a - 1)      .....[2]
print (a × 5)      .....[3]
print (a ÷ 2)      .....[4]
print (a ** 3)     .....[5]
```

الشرح

(1) يتم استخدام وظيفة الطباعة لعرض سلاسل أو قيم الأحرف ، وسلسلة الأحرف HelloWorld! اما تكون داخل " او " لذلك ، D

(2) "=" يستخدم لتعيين قيمة لمتغير ما. بالإضافة إلى ذلك ، لا يمكن استخدام متغير قبل تعريفه. لذلك ، C

(3) بما أن القيمة 6 مخصصة للمتغي [a] ، يكون 6 + 4 ، وهو ما يساوي 10 ؛ [2] ويكون 6 - 1 ، وهو ما يساوي 5; [3] ويكون 6 × 5 ، وهو ما يساوي 30 ؛ [4] ويكون 6 ÷ 2 ، وهو ما يساوي 3 ؛ و [5] ويكون 6 أس 3 ، وهو ما يساوي 216.

لذلك ، فإن الإجابات هي [1] 10 ، [2] 5 ، [3] 30 ، [4] 3 ، [5] 216

جرب بنفسك

(أ)جب عن الأسئلة التالية.

(1) اختر البرنامج الذي يعرض "Hello Samar" من الخيارات من أ إلى د ، وأجب باستخدام الحرف.

(أ) Hello Samar

(ب) Hello Samar

(جـ) print(Hello Samar)

(د) print('Hello Samar')

(2) اختر البرنامج الذي يعرض "Correct" من الخيارات من A إلى D ، وأجب باستخدام الحرف.

(A)
```
print(result)
result = 'Correct'
```

(B)
```
print(result)
result == 'Correct'
```

(C)
```
result = 'Correct'
print(result)
```

(D)
```
result == 'Correct'
print(result)
```

(3) اختر البرنامج الذي يعرض "2" من الخيارات من A إلى D ، وأجب باستخدام الحرف.

(A)
```
a = 20
print(a % 3)
```

(B)
```
print(a % 3)
a = 20
```

(C)
```
a = 20
print(a * 3)
```

(D)
```
print(a * 3)
a = 20
```

(4) اختر البرنامج الذي يعرض "81" من الخيارات من A إلى D ، وأجب باستخدام الحرف.

(A)
```
b =9
print(b // 2)
```

(B)
```
b ==9
print(b // 2)
```

(C)
```
b == 3
print(b ** 4)
```

(D)
```
b = 3
print(b ** 4)
```

(5) عند تنفيذ البرنامج التالي، أعطِ النتائج للعناصر من [1] إلى [5].

```
c = 5
print (c + 3)      .....[1]
print (c - 2)      .....[2]
print (c * 4)      .....[3]
print (c / 2)      .....[4]
print (c ** 2)     .....[5]
```

(6) ما هو المصطلح الذي يطلق على رمز مثل "=" المستخدم لتعيين قيمة لمتغير؟ اختر واحدًا من الخيارات من A إلى D ، وأجب باستخدام الحرف.

(1) عامل حسابي
(2) عامل مقارنة
(3) عامل تخصيص
(4) عامل منطقي

تمرين

1 أجب عن الأسئلة التالية.

(1) اختر البرنامج الذي يعرض "Nice to meet you" من الخيارات من A إلى D ، وأجب باستخدام الحرف.

(A) print('Nice to meet you')
(B) print(Nice to meet you)
(C) 'Nice to meet you'
(D) Nice to meet you

(2) اختر البرنامج الذي يعرض "17 years old" من الخيارات من A إلى D ، وأجب باستخدام الحرف.

(A)
```
print(age)
age == '17 years old'
```

(B)
```
print(age)
age = '17 years old'
```

(C)
```
age == '17 years old'
print(age)
```

(D)
```
age = '17 years old'
print(age)
```

(3) اختر البرنامج الذي يعرض "15" من الخيارات من A إلى D ، وأجب باستخدام الحرف.

(A)
```
a = 5
print(a % 3)
```

(B)
```
print(a % 3)
a = 5
```

(C)
```
a = 5
print(a * 3)
```

(D)
```
print(a * 3)
a = 5
```

(4) اختر البرنامج الذي يعرض "2" من الخيارات من A إلى D ، وأجب باستخدام الحرف.

(A)
```
b == 8
print(b // 3)
```

(B)
```
b = 8
print(b // 3)
```

(C)
```
b == 8
print(b ** 3)
```

(D)
```
b = 8
print(b ** 3)
```

(5) عند تنفيذ البرنامج التالي، أعطِ النتائج للعناصر من [1] إلى [5].

```
c = 9
print(c + 2)        .....[1]
print(c - 4)        .....[2]
print(c * 2)        .....[3]
print(c // 2)       .....[4]
print(c % 2)        .....[5]
```

(6) ما هو المصطلح الذي يطلق على رموز مثل "+" و "-" التي تستخدم في العمليات الحسابية؟ اختر واحدًا من الخيارات من أ إلى ث ، وأجب باستخدام الحرف.

(أ) عامل مقارنة
ب عامل منطقي
(جـ) عامل تعيين
د عامل حسابي

النقاط الرئيسية

1. هيكل الحلقة

(1) يتيح استخدام عبارة (**for**) تنفيذ عملية بشكل متكرر. تتم كتابة عبارة "for" كما هو موضح .

```
for variable in range([Variable range]):
    [Process to repeat]
```

في عبارة (**for**) ، يتم تنفيذ الأوامر البرمجية المسبوقة بمسافة بشكل متكرر.

(2) في عبارة (**for**) ، يمكن استخدام range() لتحديد مدى التكرار.

طريقة الكتابة (Writing style)	المعنى (Meaning)
range(end value)	تزداد قيمة المتغير بمقدار 1، بدءًا من (**0**) وصولًا إلى (**end value - 1**).
range(start value, end value)	تزداد قيمة المتغير بمقدار 1، بدءًا من (**start value**) وصولًا إلى (**end value - 1**).
range(start value, end value, increment)	تزداد قيمة المتغير بمقدار (**increment**) المحدد، بدءًا من (**start value**) وصولًا إلى (**end value - increment**).

<مثال> برنامج يعرض الأعداد الصحيحة من 0 إلى 3

01	for i in range (0, 4):	كرر المتغير "i" بزيادة 1 من 0 إلى 3.
02	print (i)	يعرض قيمة المتغير "i".

Execution result

```
0
1
2
3
```

<مثال> برنامج يعرض أرقاما فردية من 1 إلى 5

01	for i in range(1, 7, 2):	Repeat variable “i” increasing by 2 from 1 to 6.
02	print(i)	Displays the value of variable “i”.

Execution result

```
1
3
5
```

2. هيكل التفرع

(1) (عامل المقارنة-Comparison operators) : عامل يستخدم لمقارنة التعبيرات أو القيم.

Comparison operator	Meaning	Example	Meaning of the example
==	(10Equal)	x == 70	x is equal to 70
! =	(11Not equal)	x ! = 70	x is not equal to 70
<	(12Less than)	x < 70	x is less than 70
>	(13Greater than)	x > 70	x is greater than 70
<=	(14Less than or equal to)	x <= 70	x is less than or equal to 70
>=	(15Greater than or equal to)	x >= 70	x is greater than or equal to 70

(2) يسمح استخدام عبارات (if) بتفرع الشروط ومعالجتها كتعبيرات شرطية.

(التعبير الشرطي- conditional expression) : تعبير يحدد ما إذا كانت الشروط قد تم استيفاؤها وإرجاع "صحيح" إذا تم استيفائه و "خطأ" إذا لم يكن كذلك.

[1] استخدام (if ~ else) يجعل من الممكن وصف العملية التي تحدث عند عدم استيفاء الشرط.

```
if[Conditional expression]:
   [Process  when a condition is true]
else:
   [Process when a condition is false]
```

<Example> Program for determining pass or fail

```
01  x = 70                  Assign the value 70 to variable x.
02  if x >= 60:             If x is 60 or greater,
03      result = 'Pass'      If true, assign “Pass” to the variable result.
04  else:                    If not,
05      result = 'Fail'      Assign “Fail” to the variable result.
06  print(result)            Displays the value of the variable result.
```

Execution result

Pass

[2] استخدام (**if ~ elif ~ else**) يجعل من الممكن تحديد شروط متعددة بالتتابع.

```
if [Conditional expression 1]:
    [Process when conditional expression 1 is true]
elif [Conditional expression 2]:
    [Process when conditional expression 1 is false and conditional expression 2 is true]
else:
    [Process when both conditional expression 1 and conditional expression 2 are false]
```

<Example> Program for evaluating based on test scores

01	x = 70	Assign the value 70 to variable x.
02	if x >= 90:	If x is 90 or greater,
03	result = 'Grade is A'	If true, assign “Grade is A” to the variable result.
04	elif x >= 50:	Otherwise, if x is 50 or greater,
05	result = 'Grade is B'	Assign “Grade is B” to the variable result.
06	else:	If none of the conditions are met,
07	result = 'Grade is C'	Assign “Grade is C” to the variable result.
08	print(result)	Displays the value of the variable result.

Execution result Grade is B

اختبر معلوماتك

أجب عن الأسئلة التالية.

(1) (1) اختر البرنامج الذي يعرض "Grade is A" من الخيارات من A إلى D ، وأجب باستخدام رسالة.

A
```
point = 90
if point >= 85:
    result = 'Grade is A'
else:
    result = 'Grade is B'
```

B
```
point = 90
if point >= 85:
    result = 'Grade is A'
else:
    result = 'Grade is B'
print(result)
```

C
```
point 90
if point >= 85:
    result = 'Grade is A'
else:
    result = 'Grade is B'
print(result)
```

D
```
point 90
if point >= 85:
    result = 'Grade is A'
else:
    result = 'Grade is B'
```

(2) يعرض البرنامج التالي إجمالي ومتوسط جميع الأعداد الصحيحة من 1 إلى 10. املأ الفراغات A إلى C مع الأحرف أو الأرقام المناسبة لإكمال البرنامج.

```
total = 0
for i in range(1, [ A ]):
    total = [ B ]
average = [ C ] /10
print(total)
print(average)
```

الشرح

(1) "=" مطلوب لتعيين قيمة للمتغير "point" ، ووظيفة الطباعة مطلوبة لعرض قيمة المتغير "result". لذلك ، B

(2) اضبط المتغير "الإجمالي" على قيمة أولية قدرها 0 ثم احسب الإجمالي عن طريق إضافة أعداد صحيحة باستمرار من 1 إلى 10 كمتغير "i" إلى المتغير "total". عند عد المتغيرات من 1 إلى 10 ، تأكد من تحديد ما يصل إلى الرقم التالي ، 11. لذلك ، total

A: 11 , B: total + i ,C:

جرب بنفسك

أجب عن الأسئلة التالية.

(1) اختر نتيجة التنفيذ المناسبة عند تنفيذ البرنامج التالي من الخيارات من A إلى D ، وأجب باستخدام الحرف.

```
for i in range(0, 5, 1):
    print(i)
```

A
0
1
2
3
4

B
0
1
2
3
4
5

C
1
2
3
4

D
1
2
3
4
5

(2) اختر البرنامج الذي يعرض "Pass" من الخيارات من A إلى D ، وأجب باستخدام الحرف.

A
```
score 95
if score < 90:
    result = 'Fail'
else:
    result = 'Pass'
print(result)
```

B
```
score 95
if score < 90:
    result = 'Fail'
else:
    result = 'Pass'
```

C
```
score = 95
if score < 90:
    result = 'Fail'
else:
    result = 'Pass'
```

D
```
score = 95
if score < 90:
    result = 'Fail'
else:
    result = 'Pass'
print(result)
```

(3) البرنامج التالي يعد تنازليًا من 5 إلى 0، وعندما يصل إلى 0، يعرض "Start!". املأ الفراغات A إلى C بالأحرف أو الأرقام المناسبة لإكمال البرنامج

```
for i in [ A ]:
    count = [ B ]
    if [ C ]:
        print('Start!')
    else:
        print(count)
```

(4) البرنامج التالي يعرض "It is an even number" للأرقام الزوجية من 1 إلى 100. املأ الفراغات A و B بالأحرف أو الأرقام المناسبة لإكمال البرنامج.

```
for i in range(1, [ A ]):
    if [ B ]:
        print('It is an even
number')
    else:
        print(i)
```

تمرين

1 أجب عن الأسئلة التالية.

(1) اختر البرنامج الذي ينتج نفس نتيجة التنفيذ مثل البرنامج التالي من الخيارات من A إلى D ، وأجب باستخدام الحرف.

```
for i in range(3):
    print(i)
```

A
```
for i in range(0, 3):
    print(3)
```

B
```
for i in range(0, 3, 1):
    print(i)
```

C
```
for i in range(0, 3, 1):
    print(3)
```

D
```
for i in range(0, 3, 2):
    print(i)
```

(2) اختر نتيجة التنفيذ المناسبة عند تنفيذ البرنامج التالي من الخيارات من A إلى C ، وأجب باستخدام الحرف.

```
x = 7
if x < 3:
    print('We will seat you at the counter')
elif x <= 10:
    print('We will seat you at a table')
else:
    print('No seats are available')
```

A We will seat you at the counter

B We will seat you at a table

C No seats are available

(3) البرنامج التالي يعرض المجموع الكلي لجميع الأرقام من 1 إلى 100. املأ الفراغين A و B بالأحرف أو الأرقام المناسبة لإكمال البرنامج.

```
total = 0
for i in range(1, [ A ]):
    total = [ B ]
print(total)
```

(4) البرنامج التالي يعرض عدد الأرقام الزوجية بين 1 و 10. املأ الفراغات A إلى C بالأحرف أو الأرقام المناسبة لإكمال البرنامج.

```
for i in [ A ]:
    if i % 2 == 0:
        count = count + [ B ]
print( [ C ] )
```

النقاط الرئيسية

معالجة الأخطاء

القائمة (قائمة)

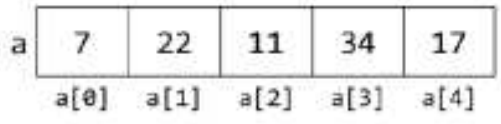
(1) (**Array (list)**) : مجموعة من عناصر البيانات مرتبة بالتسلسل. يمكن إدارة البيانات بشكل جماعي.

Array declaration	Array name = [data0, data1, data2, …]
Adding elements to the end of an array	Array name.append(data)

<Example> Character string array week = ['Mon', 'Tue', 'Wed', 'Thu', 'Fri', 'Sat', 'Sun']

Array of numbers number = [7, 22, 11, 34, 17]

(2) (**Element**) : كل قيمة مضمنة في مصفوفة. يعرض اسم الصفيف ورقم مكانه يتيح استخدام (**index**)(أرقام العناصر) استرداد العناصر من مصفوفة. لاحظ أن index لا تبدأ من 1 ، ولكن من (**40**).



(3) عملية القائمة : يسمح بإدارة عنصر القائمة باستخدام خط سفلي واحد.

<مثال> تعريف القائمة وطريقة الوصول إلى العناصر استخدام متغير كخط سفلي مثل في [i] يجعل من الممكن تحديد العناصر مع المتغير. هذا مناسب عند معالجة العناصر واحدة تلو الأخرى باستخدام عبارة "for".

01	a = [7, 22, 11, 34, 17]	Declares array “a” and assigns a numerical value to it.
02	for i in range(0,5,1):	Repeats while increasing variable i from 0 to (5**4**) in increments of 1.
03	print(a[i])	Displays elements from array “a” that satisfy the condition (6**a[i]**).

Execution result

7
22
11
34
17

<Example> Adding an element to the end of a one-dimensional array

01	a = [ ]	Declares the array “a”.
02	a.append(1)	Adds (7**1**) to the end of array “a”.
03	a.append(4)	Adds (8**4**) to the end of array “a”.
04	a.append(9)	Adds (9**9**) to the end of the array “a”.
05	print(a)	Displays the values for array “a”

Execution result

[1, 4, 9]

(4) (**مصفوفة ثنائية الأبعاد**) : مصفوفة تدير البيانات باستخدام الأحرف السفلية في كل من الصف والعمود اتجاهات. سيتم تحديد ع نصر في الصف "i" والعمود "j" باستخدام الاثنين يكتب على النحو التالي a[i][j

<مثال> تعريف القائمة ثنائية الأبعاد وطريقة الوصول إلى العناصر

01	a= [['A', 'B', 'C'], ['D', 'E', 'F'],]	Declares array “a” and assigns a character string to it.
02	print(a[0][0])	Displays the value for ([11]**a[0][0]**).
03	print(a[1][2])	Displays the value for ([12]**a[1][2]**).

Execution result

A
F

اختبر معلوماتك

أجب عن الأسئلة التالية.

(1) بالنسبة للبرنامجين A و B ، أعط القيم المعروضة عند تنفيذ كل منهما.

A
```
a = [57, 16, 29, 44]
print(a[2])
```

B
```
a = [[1, 2, 3],
     [4, 5, 6],
     [7, 8, 9]]
print(a[2][1])
```

(2) تم تصميم البرنامج التالي للعثور على الحد الأدنى للقيمة بين العناصر الموجودة في القائمة "a". املأ الفراغات A و B مع الأحرف أو الأرقام المناسبة لإكمال البرنامج.

```
a = [34, 52, 11, 40, 17]
min = a[0]
for i in range(1, [ A ], 1):
    if a[i] < min:
        min = [ B ]
print(min)
```

(3) املأ الفراغات من A إلى E في البرنامج التالي بالأحرف أو الأرقام المناسبة لأكمال البرنامج بحيث يعرض "نتيجة التنفيذ" كما هو موضح.

```
a = [['A', 'B', 'C', 'D'],
     ['E', 'F', 'G', 'H']]
    for i in range([ A ], [ B ], 1):
        for j in range([ C ], [ D ],
                       1):
            print([ E ])
```

Execution result

A
B
C
(Omitted)
H

الشرح

(1) لاحظ أن index للمصفوفات تبدأ من 0 ، وليس 1. بالإضافة إلى ذلك ، يمكن أن يكون عنصر في مصفوفة ثنائية الأبعاد يتم تمثيله ك a [i] [j] ، حيث يشير "i" إلى الصف و "j" يشير إلى العمود. لذلك ، B: 8 ، A: 29

(2) قم بتعيين "min" كمتغير يخزن الحد الأدنى لقيمة القائمة "a" بحيث يكون a [0]. بعد ذلك ، افحص كل منها من القائمة "a" بالتتابع ، وإذا كان a [i] أصغر من min ، فقم بتحديث min إلى تلك القيمة. لذلك ، B: a [i] ، A: 5.

لذلك، أ: 5، ب: أ[ط]

(3) A: 0 ، B: 2 ، C: 0 ، D: 4 ، E: a [i] [j]

جرب بنفسك

(أ)جب عن الأسئلة التالية.

(1) بالنسبة للبرامج من A إلى C ، أعطِ القيم المعروضة عند تنفيذ كل منها.

A
```
a = [1, 4, 9, 16, 25]
print(a[3])
```

B
```
a = [ ]
a.append(8)
a.append(28)
print(a[1])
```

C
```
a = [['A', 'B', 'C', 'D', 'E'],
     ['F', 'G', 'H', 'I', 'J'],
     ['K', 'L', 'M', 'N', 'O']]
print(a[2][1])
```

(2) البرنامج التالي يجد مجموع العناصر في مصفوفة "a". املأ الفراغات A إلى C بالأحرف أو الأرقام المناسبة لإكمال البرنامج.

```
a = [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10]
sum = 0
for i in range( A , B , 1):
    sum = sum + C
print(sum)
```

(3) البرنامج التالي يجد القيمة القصوى بين العناصر في مصفوفة "a". املأ الفراغات A إلى C بالأحرف أو الأرقام المناسبة لإكمال البرنامج.

```
a = [7, 22, 11, 34, 17]
max = 0
for i in range(0, A , 1):
    if a[i] B max:
        max = C
print(max)
```

(4) املأ الفراغات A إلى E في البرنامج التالي بالأحرف أو الأرقام المناسبة لإكمال البرنامج بحيث يعرض "نتيجة التنفيذ" كما هو موضح.

```
a = [['A', 'B', 'C', 'D', 'E'],
     ['F', 'G', 'H', 'I', 'J']]
for i in range( A , B , 1):
    for j in range( C , D , 1):
        print( E )
```

Execution result

```
A
B
C
(Omitted)
J
```

تمرين

1 أجب عن الأسئلة التالية.

(1) بالنسبة للبرامج من A إلى C ، أعطِ القيم المعروضة عند تنفيذ كل منها.

A
```
a = [0, 1, 2, 3]
print(a[1])
```

B
```
a = ['A']
a.append('B')
a.append('C')
print(a[1])
```

C
```
a = [['Japanese', 'Mathematics', 'English'],
     ['Social studies', 'Science', 'Information
     studies']]
print(a[1][2])
```

(2) البرنامج التالي مصمم لإيجاد القيمة الدنيا بين العناصر في مصفوفة "a". املأ الفراغات A إلى C بالأحرف أو الأرقام المناسبة لإكمال البرنامج.

```
a = [24, 43, 9, 25, 17]
min = [ A ]
for i in range(0, [ B ], 1):
    if a[i] < min:
        min = [ C ]
print(min)
```

(3) البرنامج التالي يعد عدد العناصر في مصفوفة "a" التي تزيد عن 10. املأ الفراغات A إلى C بالأحرف أو الأرقام المناسبة لإكمال البرنامج.

```
a = [12, 8, 9, 13, 11]
count = 0
for i in range([ A ], [ B ], 1):
    if [ C ] > 10:
        count = count + 1
print(count)
```

(4) املأ الفراغات A إلى E في البرنامج التالي بالأحرف أو الأرقام المناسبة لإكمال البرنامج بحيث يعرض "نتيجة التنفيذ" كما هو موضح.

```
a = [['Japanese', 'Mathematics', 'English'],
     ['Social studies', 'Science', 'Information studies']]
for i in range([ A ], [ B ], 1):
    for j in range([ C ], [ D ], 1):
        print([ E ])
```

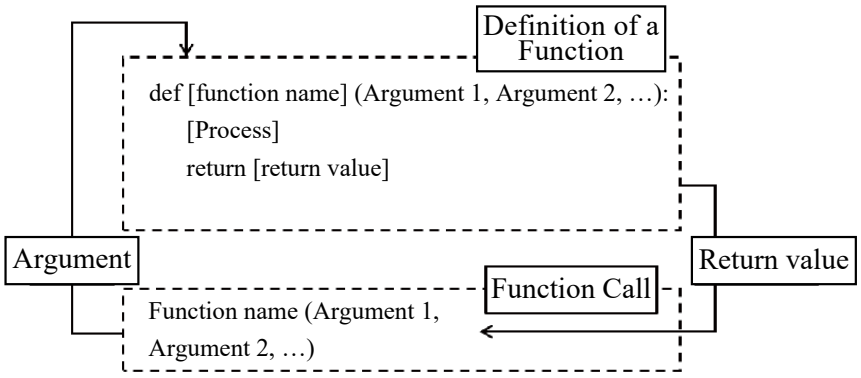
Execution result

```
Japanese
Mathematics
English
Social studies
Science
Information studies
```

النقاط الرئيسية

1. هياكل البيانات

(1) (الدالة - Function) : مجموعة من العمليات التي يقوم بها جهاز كمبيوتر يوصف بأنها وحدة متماسكة. المتغير المحدد ليستقبل قيمة داخل دالة يعرف باسم (argument). استخدام (return) يجعل من الممكن تمرير القيمة الناتجة عن العملية داخل الدالة إلى المتصل ك (قيمة إرجاع return value). بالإضافة إلى ذلك ، عند استخدام دالة، من الضروري إجراء عملية استدعاء للدالة.



<مثال> مثال على دالة ذات وسيطة واحدة: برنامج للعثور على الدالة y = 2x

01	def function(x):	Defines a function called ([6]function).
02	y = 2 * x	Assigns the value from 2*x to variable “y”.
03	return y	Returns “y” as ([7]return value).
04	print(function(5))	Passes “x” as 5 to the function.

Execution result

10

<Example> Example of a function with two arguments: A program to find the area of a triangle

01	def area(base, height):	Defines a function called “area”.
02	S = base*height/2	Assigns the value from “base*height/2” to variable “S”.
03	return S	Returns “S” as the return value.
04	print(area(10, 5))	Passes “base” as ([8]10) and “height” as ([9]5) to the function “area”.

Execution result

25

(2) تشمل الدوال (دوال مدمجة built in function) مثل "print ()" التي يمكن استخدامها بدون تعريف ، و (دوال معرفة من قبل المستخدم) يمكنك تحديدها.

اختبر معلوماتك

أجب عن الأسئلة التالية.

(1) في البرنامج التالي ، يتم استخدام وظيفة "الدائرة" لحساب مساحة الدائرة. أعط البرنامج التي تتناسب مع الفراغات A و B. أيضا ، قم بإعطاء القيمة المعروضة عند تنفيذ الصف [1].

```
[ A ] circle(r):
        S = r * r * 3.14
      [ B ] S
a = circle(5)
print(a) # [1]
```

(2) في البرنامج التالي ، تأخذ الدالة "القاضي" درجة الاختبار كوسيطة وتعرض "نجاح" إذا النتيجة 80 أو أعلى ، و "الفشل" إذا كانت أقل من 80. أعط البرنامج الذي يناسب الفراغات A و B.

```
def judge(score):
    if score [ A ] 80:
        print('Pass')
    [ B ]:
        print('Fail')
judge(40)
```

الشرح

(1) في البرمجة ، يتم تعريف الوظيفة كما هو موضح .

```
def function name(argument):
    [Process]
    return [return value]
```

لذلك ، فإن البرامج التي تتناسب مع الفراغات A و B هي كما يلي.

A: def , ‘ **B: return**

(ب)بالإضافة إلى ذلك ، عندما يتم استدعاء الدالة "circle" في [1] ، يتم تمرير 5 كوسيطة "r" في الدالة "دائرة". لذلك ، عند تنفيذ الصف [1] ، يكون 5 × 5 × 3.14 = 78.5 ، لذلك يتم عرض 78.5.

(2) في البرمجة ، تم تحديد فرع مشروط كما هو موضح .

```
if conditional expression:
    [Process when a condition is true]
else:
    [Process when a condition is false]
```

Therefore, the programs that fit in blanks **A** and **B** are as follows.

A: >=, **B**: else

جرب بنفسك

أجب عن الأسئلة التالية.

(1) اختر المصطلح الذي يناسب الفراغين [1] و [2] من الخيارات من أ إلى ث .

```
def function name ( [1] ):
    [Process]
    return [2]
```

(أ) وسيطة **(ب)** قيمة الإرجاع **(جـ)** مكمل **(د)** رقم عشوائي

(2) في البرنامج التالي، تُستخدم الدالة "area" لحساب مساحة المثلث. أعطِ البرنامج الذي يناسب الفراغين A و B. أيضًا، أعطِ القيم المعروضة عند تنفيذ الصفين [1] و [2].

```
def area(base, height):
    S = A
    B S
a = area(10, 5)
b = area(6, 7)
print(a) # [1]
print(b) # [2]
```

(3) في البرنامج التالي، تقوم الدالة "celsius_to_fahrenheit" بتحويل درجات الحرارة من مئوية إلى فهرنهايت. أعطِ البرنامج الذي يناسب الفراغين A و B.

```
def celsius_to_fahrenheit(celsius):
    fahrenheit = (celsius * 9/5) + 32
    return A
temp_celsius = 25
result = celsius_to_fahrenheit( B )
print(result)
```

(4) في البرنامج التالي، تُعطى درجات الاختبار كوسائط للدالة "evaluate". بالإضافة إلى ذلك، العلاقة بين الدرجات والتقديرات هي وفقًا للجدول على اليمين. أعطِ البرنامج الذي يناسب الفراغات A إلى C.

Score	Grade
80 or higher	A
50 or higher but less than 80	B
Less than 50	C

```
def evaluate(score):
    if score A 80:
        print('A')
    B score C 50:
        print('B')
    else:
        print('C')
evaluate(40)
```

تمرين

1 أجب عن الأسئلة التالية.

(1) في البرنامج التالي، تضيف الدالة "add_number" رقمين معًا. أعطِ البرنامج الذي يناسب الفراغين A و B.

```
[ A ] add_numbers(a, b):
    return [ B ]
result = add_numbers(3, 5)
print(result)
```

(2) في البرنامج التالي، تُستخدم الدالة "area" لحساب مساحة شكل رباعي. أعطِ البرنامج الذي يناسب الفراغين A و B. أيضًا، أعطِ القيم المعروضة عند تنفيذ الصفين [1] و [2].

```
def area(width, height):
    S = [ A ]
    [ B ] S
a = area(10, 6)
b = area(7, 5)
print(a) # [1]
print(b) # [2]
```

(3) في البرنامج التالي، يُعطى وزن البيضة كوسيط للدالة "check_size". بالإضافة إلى ذلك، العلاقة بين وزن البيضة وحجمها هي وفقًا للجدول على اليمين. أعطِ البرنامج الذي يناسب الفراغين A و B

Egg weight	Size
Less than 45 g	S
45 g or higher but less than 55 g	M
55 g or higher	L

```
def check_size(weight):
    if weight < 45:
        print('S')
    elif weight [ A ] 55:
        print('M')
        [ B ]:
        print('L')
check_size(40)
```

(4) ما هو المصطلح الذي يطلق على دالة تُوفر كميزة قياسية للغة البرمجة مثل "print()"؟